Questions de cours — Le son (réponses)

Émission et propagation, vitesse du son, signal périodique, période et fréquence, hauteur, timbre, intensité, écho

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'émission et la propagation d'un signal sonore ; la vitesse du son.
- ☐ Le signal périodique : période et fréquence ; les mesurer sur un enregistrement.
- ☐ La perception du son : hauteur, timbre, intensité, niveau sonore ; le domaine audible.
- ☐ Mesurer une distance avec un écho ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Émission et propagation	1	10 min
B	Signal périodique	2 – 3	15 min
C	Perception et écho	4 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. Vitesse du son dans l'air : 340 m/s.

PARTIE A — Émission et propagation — 10 min

Un son est une vibration qui se propage.

Q1 — Émission et propagation

Comment un son est-il émis ? Dans quels milieux se propage-t-il ? À quelle vitesse ?

Réponse

Un son est émis par un objet qui **vibre** ; la vibration se propage de proche en proche dans un milieu **matériel** (air, eau, solide), pas dans le vide. Vitesse dans l'air : environ 340 m/s ; plus grande dans l'eau (environ 1 500 m/s) et dans les solides.

Application. Pourquoi les explosions dans l'espace sont-elles silencieuses (contrairement aux films) ?

Solution

Il n'y a pas de matière dans le vide spatial : le son ne peut pas s'y propager.

PARTIE B — Signal périodique — 15 min

Un motif qui se répète.

Q2 — Période et fréquence

Définis la période et la fréquence d'un signal périodique. Quelle relation les lie ?

Réponse

Période T (en s) : durée du plus petit motif qui se répète. Fréquence f (en Hz) : nombre de motifs par seconde. $f = \dfrac{1}{T}$.

Application. Un signal a une période de 2,5 ms. Fréquence ?

Solution

$f = \dfrac{1}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 400$ Hz.

Q3 — Mesurer une période

Comment mesure-t-on précisément une période sur un enregistrement ?

Réponse

On mesure la durée de **plusieurs** périodes (le plus possible) et on divise par leur nombre : l'erreur de lecture est divisée d'autant.

Application. 5 périodes durent 10 ms. Période et fréquence ?

Solution

$T = 2{,}0$ ms ; $f = 500$ Hz.

PARTIE C — Perception et écho — 20 min

Ce que l'oreille perçoit, et comment l'utiliser.

Q4 — Hauteur et timbre

À quoi correspondent la hauteur et le timbre d'un son ? Quel est le domaine des fréquences audibles ?

Réponse

Hauteur : liée à la **fréquence** (aigu : fréquence élevée ; grave : faible). Timbre : lié à la **forme** du signal ; il distingue deux instruments jouant la même note. Domaine audible : de 20 Hz à 20 kHz environ ; en dessous, infrasons ; au-dessus, ultrasons.

Application. Un son de 25 kHz est-il audible par l'être humain ?

Solution

Non : c'est un ultrason (au-delà de 20 kHz).

Q5 — Intensité et niveau sonore

Comment mesure-t-on le « volume » d'un son ? À partir de quel niveau y a-t-il un danger ?

Réponse

L'intensité sonore est liée à l'amplitude du signal ; on mesure le **niveau d'intensité sonore** en décibels (dB) avec un sonomètre. Une exposition prolongée au-delà d'environ 85 dB est dangereuse pour l'audition ; vers 120 dB, le son devient douloureux.

Application. Un concert est à 105 dB. Que conseiller ?

Solution
Porter des protections auditives et s'éloigner des enceintes : le niveau est dangereux.

Q6 — Mesurer une distance avec un écho

Comment calcule-t-on une distance à partir de la durée d'un écho ?

Réponse
Le son fait l'aller **et** le retour : $2d = v \times \Delta t$, donc $d = \dfrac{v\,\Delta t}{2}$.

Application. On entend l'écho de sa voix sur une falaise 0,50 s après avoir crié. Distance de la falaise ?

Solution
$d = \dfrac{340 \times 0{,}50}{2} = 85$ m.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège de l'écho

Pourquoi divise-t-on par 2 dans le calcul d'une distance par écho ?

Réponse
La durée mesurée correspond à un aller-retour : le son parcourt deux fois la distance cherchée.

Q8 — Pour chaque question sur le son

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	J'utilise…
Une fréquence	$f = \frac{1}{T}$ (T en s).
Une période sur un enregistrement	Plusieurs périodes, puis diviser.
« Grave ou aigu ? »	La fréquence.
« Audible ? »	Entre 20 Hz et 20 kHz.
Une distance par écho	$d = \frac{v\,\Delta t}{2}$.
« Est-ce dangereux ? »	Le niveau sonore en dB.